

摘要：

2026年诺贝尔三大科学奖热门名单均有华人身影。医学奖候选包括OCT发明人David Huang、发现DNA传感器cGAS的陈志坚，及开创无创产检的卢煜明。物理学奖聚焦薛其坤（量子反常霍尔效应）与叶军（超精准原子钟）。这些成就均由科学家数十年艰辛积累而成，而AI已悄然进入他们的实验室，成为下一代诺奖级发现的重要助力。

今晚17:30，2026年诺贝尔奖开奖！

这一次，三个科学奖的热门名单上，全都站着华人。

今晚打头阵的是生理学或医学奖，热门名单上一口气就有三位。

今晚 10月5日 17:30	生理学或医学奖 今天 陈志坚（cGAS-STING免疫通路） 卢煜明（孕妇血里的胎儿DNA，无创产前检测） David Huang（OCT光学相干断层成像）
周二 10月6日 17:45	物理学奖 薛其坤（量子反常霍尔效应） 叶军（光晶格原子钟）
周三 10月7日 17:45	化学奖 刘如谦（碱基编辑、先导编辑）

公众号 · 新智元

明天的物理学奖，悬念更大。

9月，薛其坤拿下了被视为「诺奖风向标」的科睿唯安引文桂冠。10月1日，叶军又拿下了同为「诺奖风向标」的沃尔夫物理学奖。

两个风向标在同一年指向两位华人物理学家，历史上还是第一次。

周三轮到化学奖。华人热门刘如谦为了改写DNA，在实验室里进化出了一个大自然里不存在的酶。

外媒让9个聊天机器人押诺奖，化学奖有5家押了他。

Nine chatbots predict Nobel Prize 2026: these are the favourites of artificial intelligence



We asked nine chatbots who could win the Nobel Prize this year.

5m read



Rachna Kumari

Oct 01, 2026 - 01:13 UTC

In Chemistry, five of the AI's bet on the researcher David R. Liu, from Harvard [University](#). This 53-year-old researcher has developed, together with his team, methods that allow selectively rewrite individual letters of DNA.

公众号 · 新智元

周一17:30，三位华人冲刺医学奖

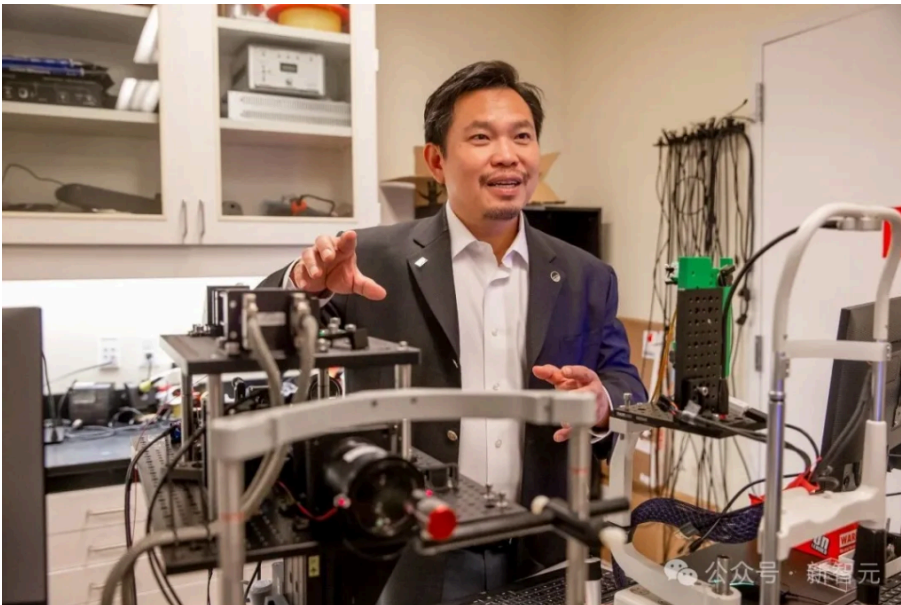
今年医学奖的引文桂冠名单里，有OCT的三位发明人，其中就有华裔科学家David Huang。

另外两位华人陈志坚和卢煜明，都独自拿下过有「美国诺奖」之称的拉斯克奖。

David Huang：导师摘下眼镜，当了第一个受试者

1991年，27岁的MIT博士生David Huang在Science上发表论文，推出了光学相干断层成像技术，也就是OCT，能拍出视网膜的截面图。

第一次给活人拍视网膜时，谁也说准不准往眼睛里打激光安不安全。他们的导师Fujimoto摘下眼镜，把下巴搁上托架，成了第一个受试者。



如今，全世界每年要做3000多万次眼科OCT检查。这么多片子，也让OCT成了AI最早在医学影像上证明自己的地方之一。

2018年，DeepMind和英国Moorfields眼科医院在Nature Medicine上发表研究。AI先把三维OCT扫描切分成一张组织图，再根据这张图判断眼病、给出转诊建议，表现达到甚至超过了专家。

据Moorfields介绍，这套系统能对50多种眼病给出正确的转诊建议，准确率94%。

2023年，Moorfields和伦敦大学学院的团队又用160万张视网膜图像训练出基础模型RETFound。它除了能看眼病，还能从视网膜里看出心衰、心梗这类全身疾病的风险。

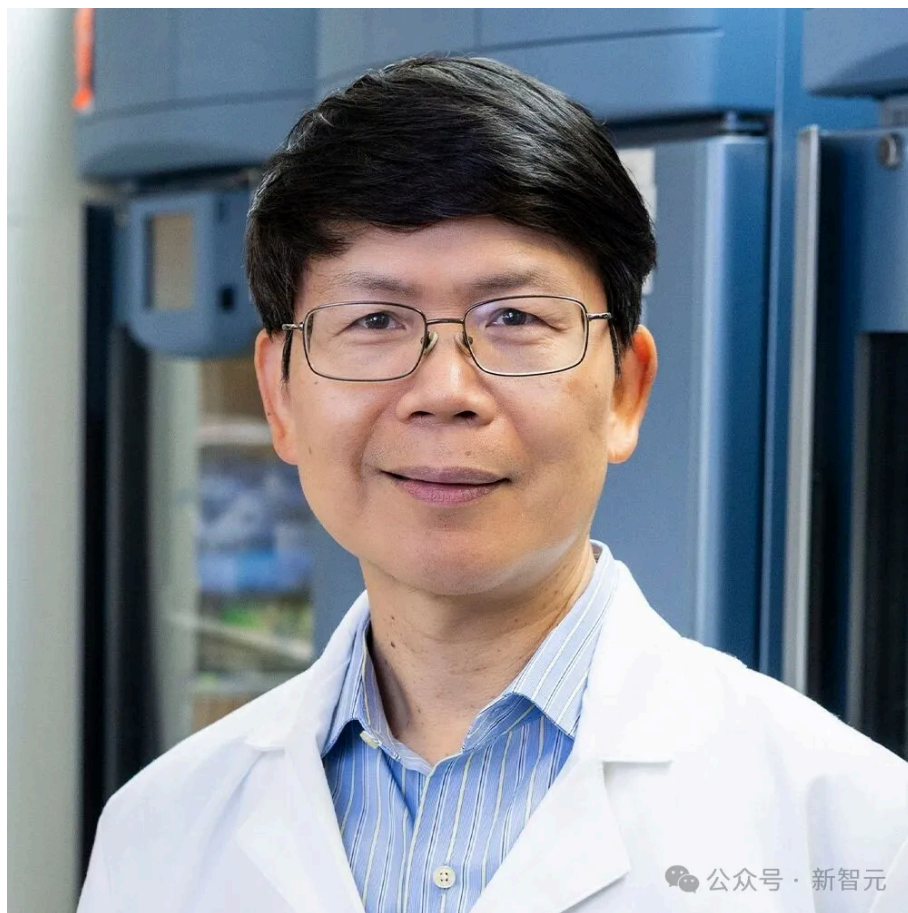
Huang自己也说，OCT的下一个大方向就是AI。每张3D图像都有好几个GB的数据，没有哪个人类专家能全部看完。

2023年，他和Fujimoto、Swanson一起拿下拉斯克临床医学奖，今年9月三人又一起进了引文桂冠。

陈志坚：想用风力机吹走大山的少年

陈志坚1966年出生在福建安溪的一个山村，村子四面都是山。用他自己的话说，村里男孩最大的理想是当卡车司机。

小时候，他画过一台风力机，想把周围的大山吹走，因为他觉得是大山让村子又穷又闭塞。



后来他被调剂进福建师范大学生物系，1986年赴美读博。让他站上拉斯克领奖台的，是一个全世界找了好多年的「DNA传感器」。

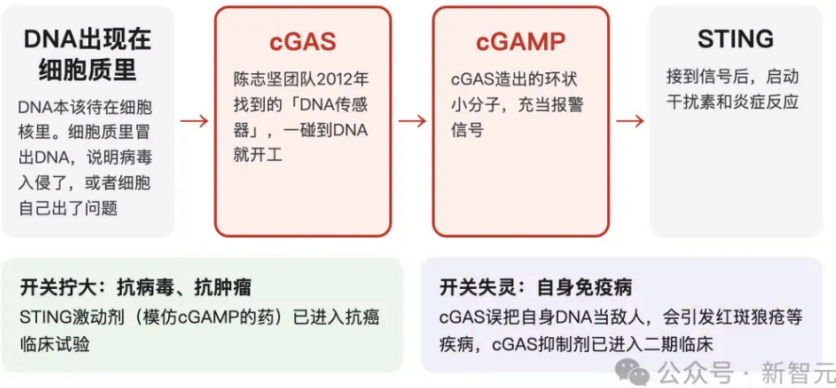
科学家早就知道，细胞质里一出现DNA，细胞就会拉响免疫警报。可到底是谁在感知DNA，各大实验室报了好几个候选，都没经住检验。

陈志坚用被不少人认为过时的生物化学，跟着活性一点点往下找。团队先抓到了细胞拉响的那声警报，一个从没在动物细胞里见过的环状小分子，取名cGAMP。

接着要找造出cGAMP的酶。团队换了三种纯化方法，每次都剩下一大堆分不开的蛋白。

于是他们反过来想，三份样品都能造出cGAMP，那个酶一定三份里都有。

质谱一查，三份共有的蛋白只剩3个，其中一个一眼就被认了出来，它就是cGAS。



cGAS相关的药已经进了临床。治疗红斑狼疮的cGAS抑制剂，跑得最快的已经到了二期。

2024年，陈志坚独自拿下拉斯克基础医学奖。

和他同届拿拉斯克临床医学奖的，是研究GLP-1的科学家，司美格鲁肽这类热门药物就是从他们的研究里做出来的，GLP-1也是今年医学奖的头号热门。

两年前同台领奖的两组人，今晚可能在诺奖上正面相遇。

卢煜明：一锅泡面，煮出了无创产检

卢煜明在孕妇的血里找了8年胎儿细胞，一直没找到能用在临床上的办法。

转机来自1996年的两篇癌症论文，癌症病人的血浆里能测到肿瘤DNA。卢煜明想到，胎儿和肿瘤一样都和宿主连着血管，肿瘤能把DNA放进血里，胎儿应该也能。

1997年回到香港中文大学时，他只分到大约六英尺长的实验台。

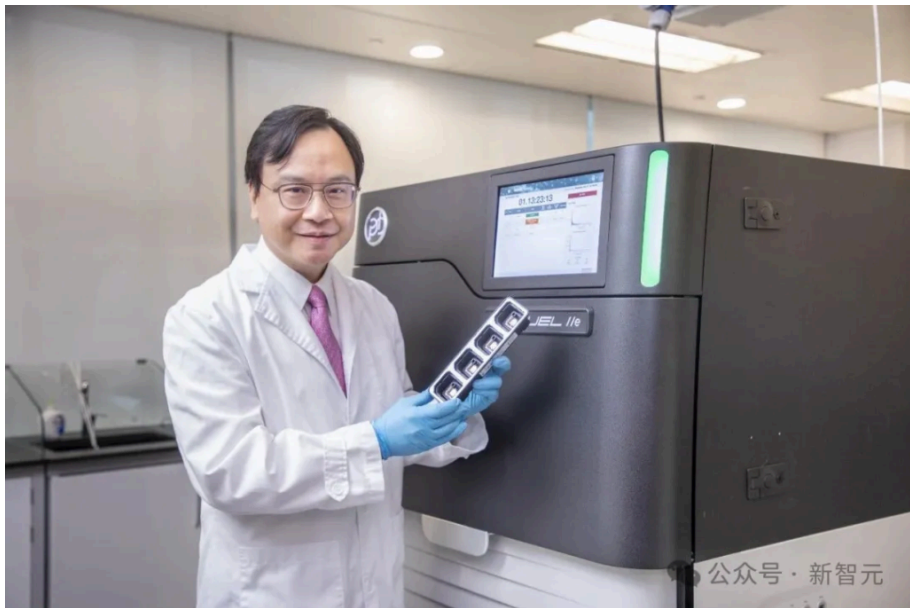
他照着煮方便面的路子，把孕妇的血浆煮了5分钟，取几滴去测只有男胎才有的Y染色体序列，居然真的测到了。

我简直不敢相信自己的眼睛。这么多年，我们一直找错了地方。

之后他又花了10年，让这项技术能查出唐氏综合征。据港中文统计，如今无创产前检测已在100多个国家使用，累计超过1亿孕妇做过。

2010年时，他想从孕妇的血里拼出胎儿的完整基因组。看《哈利·波特与混血王子》时，片头Logo里「H」的两竖让他想到了一对染色体，一条来自父亲，一条来自母亲。

他由此想到把两套数据分开处理，这项成果后来登上了Science Translational Medicine的封面。



当年煮血浆的人，现在用上了Transformer。

2025年，他的团队用卷积神经网络加Transformer的混合模型分析血浆里的游离DNA，识别肝癌的AUC达到0.97（满分是1）。

从一锅泡面到Transformer，中间隔了28年。

周二17:45，杨振宁说的「诺奖级」见分晓

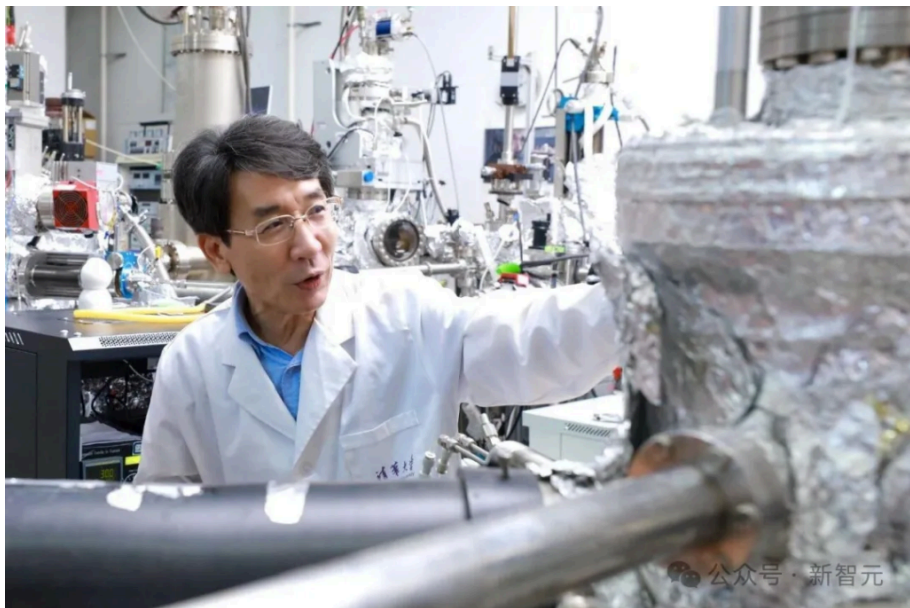
薛其坤：晚上10点35分的一条短信

2012年10月12日晚上10点35分，薛其坤刚从实验室回到家，把车停好，就收到学生常翠祖的一条短信。

薛老师，量子反常霍尔效应出来了，等待详细测量。

这个结果，团队等了整整四年，生长、测量了1000多个样品。

几天后，读数一路涨到10000、20000，最后停在25800欧姆，正好是理论预言的量子电阻值。



薛其坤打过一个比方。普通芯片里的电子像在农贸市场里穿行，到处碰撞、老走弯路，走弯路就会发热。

量子霍尔效应里的电子则像跑在有隔离带的高速公路上，各走各的道。

可普通的量子霍尔效应要外加极强的磁场，产生磁场的设备有冰箱那么大，塞不进芯片。量子反常霍尔效应靠材料自身的磁性就能做到。

它是量子霍尔家族里最后一个等着被实验发现的成员，前两个成员都拿过诺贝尔物理学奖。

2013年4月10日的成果发布会上，杨振宁到场说了这样一句话。

这是第一次从中国实验室里发表的诺贝尔奖级的物理学论文！

论文发表后不久，杨振宁还打电话请薛其坤吃饭庆祝。去年10月18日，杨振宁在北京逝世，今年是他走后的第一个诺奖季。

诺奖委员会其实早就注意到了这项工作。2016年诺贝尔物理学奖的科学背景文件里，直接用了薛其坤团队的数据图，称它首次在实验上探测到了这种物态。

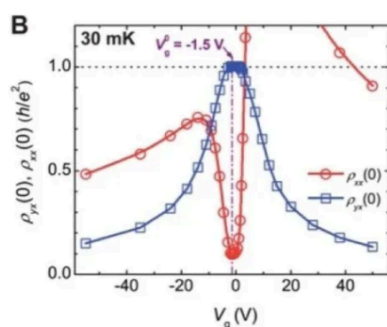


Figure 6: The blue curve shows the Hall resistance ρ_{yx} as a function of the gate voltage at zero magnetic field. Note the plateau at $V_g = 0$, which is the point corresponding to a filled band. (Figure from Ref. [15].)

breaks the invariance under time reversal, which is necessary to have a Hall effect. This phase of matter described by Haldane is now called a *Chern insulator*, and twentyfive years later, in 2013, a quantized Hall effect was observed in thin films of Cr-doped $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ at zero magnetic field, thus providing the first experimental detection of this phase of matter [15]. In Fig. 6 we see a clear plateau in the Hall resistance ρ_{yx} at a density (regulated by the gate voltage) corresponding to a filled band. The later development of *topological band theory* will be discussed in the concluding section.

公众号·新智元

2024年，他还拿下了巴克利奖，是这个奖设立70多年来第一位中国籍得主。

1987年，他考进中科院物理所读研，硕士加博士一共读了7年。

读博期间，他去日本东北大学学习，那个实验室要求早上7点到、晚上11点走，一周六天。回国后他把这个作息保持了二十年，学生们管他叫「7-11教授」。

这项发现也和AI有关。

薛其坤在央视的采访里估计，如果用上这个原理，同样的超算只需要三分之一的电，「可以支撑将来的AI的长期发展」。

只是它目前还要在接近绝对零度的环境里才能实现，离进芯片还有很长的路。

叶军：5天前刚拿下沃尔夫奖

10月1日晚，叶军和德国物理学家布洛赫共同拿下沃尔夫物理学奖，他是继1978年的吴健雄之后，第二位拿到这个奖的华人。

我们统计过，1978年到2025年的72位沃尔夫物理学奖得主里，26人后来拿了诺贝尔物理学奖。今年这两个奖，中间只隔了5天。

26/72

1978—2025年沃尔夫物理学奖的72位得主中，
26位后来拿了诺贝尔物理学奖，约36%。
这26人全都是先拿沃尔夫奖，或同年拿到

得主	沃尔夫奖	诺贝尔奖	间隔
帕里西	2021	2021	同年
吕利耶、克劳斯	2022	2023	1年
马约尔、奎洛兹	2017	2019	2年
恩格勒、希格斯	2004	2013	9年
阿斯佩、克劳泽、蔡林格	2010	2022	12年
彭罗斯	1988	2020	32年

2026年：沃尔夫物理学奖10月1日公布，诺贝尔物理学奖10月6日公布，中间只隔5天

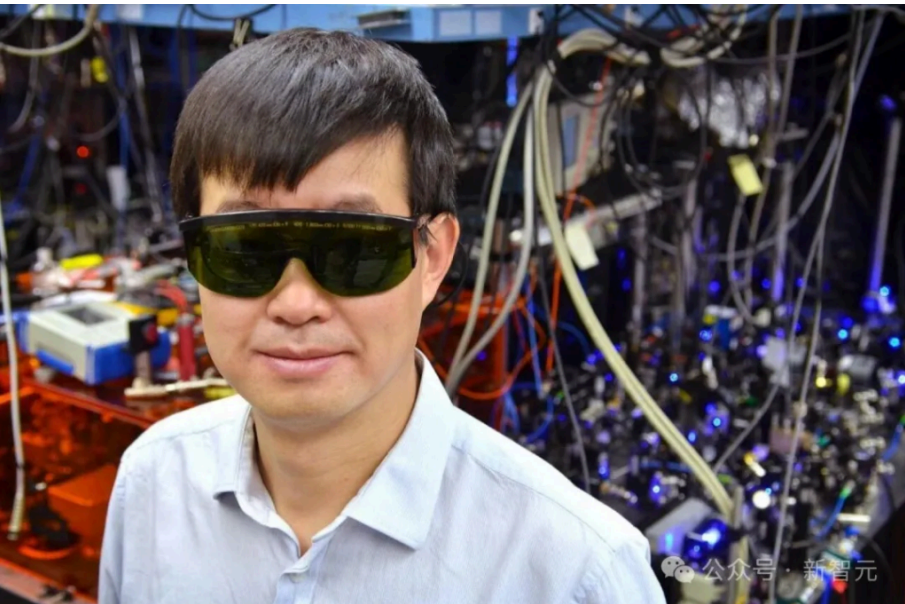
公众号·新智元

叶军造出的铯原子钟，曾经是世界上最准的钟。

按美国国家标准与技术研究院（NIST）的换算，它大约390亿年才差一秒，比宇宙的年龄还长。

钟准到这个地步，连爱因斯坦的预言都能「看见」。

2022年，叶军团队在一团只有约1毫米高的铯原子云里，测出了顶部和底部时间流速的差别，正是广义相对论说的引力越强、时间走得越慢。



邓青云：你手机里的OLED屏，从他这儿起步

今年物理学奖的引文桂冠，还给了OLED的第二代和第三代技术，入选的是Forrest、Thompson和安达千波矢。

第一代OLED，则是港科大讲座教授邓青云1987年在柯达和同事一起发明的。



周三17:45，大自然没有的酶，他进化了一个

刘如谦：被赌场拉黑的化学家

刘如谦1973年出生在美国加州，是一位华裔化学家。

他26岁就当上了哈佛助理教授，还琢磨出一套21点算法，因为赢钱太多，被米高梅旗下所有赌场拉进了黑名单。



让他进入诺奖热门名单的，是基因编辑。

2020年拿下诺贝尔化学奖的CRISPR像一把剪刀，要把DNA双链剪断，再让细胞自己去修，修的时候经常出错。

2016年，刘如谦做出了碱基编辑。用他自己的比喻，这是一支铅笔，不用剪断DNA，直接把一个字母改成另一个。

第二年，他想改另一类字母，却发现大自然里根本没有能干这件事的酶。

于是他们拿细菌里的一个酶在实验室里一代代进化，进化到第七代，硬是造出了一个大自然里没有的工具。

2019年，他又做出了先导编辑，相当于DNA上的「查找替换」，原理上能纠正约89%的已知致病变异。



2025年，美国婴儿KJ成了世界上第一个接受定制基因编辑治疗的人，用的正是刘如谦实验室发明的腺嘌呤碱基编辑器。

今年7月，他又把AI接进了这条进化线。

他的团队先用2024年诺奖得主David Baker实验室开发的AI模型，把一种天然蛋白重新设计得更稳定，再拿去做实验室进化，结果比从天然蛋白起步好了79倍。

他的下一个目标，就是先导编辑器。

不过，不少预测都提到一个顾虑。基因编辑2020年刚拿过化学奖，才隔六年，委员会未必这么快再奖励同一个方向。

还有四位华人化学家在榜上

大连化物所的张涛开创了单原子催化，去年进了引文桂冠，是第一位在中国大陆工作的得主。

芝加哥大学的何川发现了第一个RNA去甲基化酶，2023年拿下沃尔夫化学奖。

哈佛大学的庄小威发明了超分辨成像技术STORM。

糖化学家翁启惠，则是2014年的沃尔夫化学奖得主。

下一个诺奖，实验室里坐着AI

2024年，诺贝尔物理学奖和化学奖颁给了Hinton、Hassabis等AI的开路人。

今年热门名单上的这些发现，还都是人一点点磨出来的。



但AI已经走进了他们的实验室，卢煜明在用Transformer读DNA，刘如谦也把AI设计的蛋白当成了进化的起点。

而下一批诺奖级的发现，很可能会越来越多地出自人和AI一起干活的实验室。

本文来源：[新智元](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

325

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论

1 条评论

花开有时

3小时前 中国山东省

那个无创产检算了吧！弄的我提心吊胆有一个月，查了什么大片段重复，抽了羊水点儿毛病没得

0

回复